

Operador de Transferencia Residual de Ruiz Castillo y estructura espectral en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz

ScD. Juan Carlos Ruiz Castillo

Universidad de San Carlos de Guatemala

jcefpem@profesor.usac.edu.gt

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2218-1442>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21095870>

2026

Resumen

Este trabajo introduce el *Operador de Transferencia Residual de Ruiz Castillo* como una herramienta espectral destinada a estudiar la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz desde el formalismo termodinámico. A partir del mapa acelerado

$$U(n) = \frac{3n+1}{2^{\nu_2(3n+1)}}, \quad n \in 2\mathbb{N}+1,$$

se considera el espacio simbólico realizable Σ_C , formado por palabras de valuación inducidas por órbitas aceleradas reales. Sobre dicho espacio se define el potencial disipativo

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3),$$

cuya suma ergódica satisface

$$L_k(n) = -S_k \varphi(\pi(n)).$$

El objetivo central es construir un operador de transferencia que codifique, mediante pesos exponenciales, el comportamiento residual de los cilindros realizables. Formalmente, se propone

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t} f(\mathbf{a}) = \sum_{\sigma \mathbf{b} = \mathbf{a}} e^{-t\varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

Se estudian sus propiedades iniciales, su relación con la presión residual, las medidas de Gibbs residuales, las medidas de equilibrio y la posible aparición de una brecha espectral. El artículo no demuestra la Conjetura de Collatz, pero propone una vía espectral para organizar la teoría residual dentro de un formalismo matemático más robusto.

Palabras clave: Conjetura de Collatz; operador de transferencia; presión residual; dinámica simbólica; formalismo termodinámico; medidas de Gibbs; deuda residual; brecha espectral.

1. Introducción

La Conjetura de Collatz puede abordarse mediante la dinámica acelerada sobre el conjunto de enteros impares positivos

$$2\mathbb{N} + 1 = 2\mathbb{N} + 1.$$

Para cada

$$n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se define el mapa acelerado

$$U(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}.$$

Aquí

$$\nu_2(m)$$

denota la valuación 2-ádica de m , es decir, el mayor exponente $r \geq 0$ tal que

$$2^r \mid m.$$

El operador U concentra en una sola iteración dos procesos aritméticos de naturaleza opuesta. Por un lado, el término

$$3n + 1$$

introduce una expansión de tipo ternario; por otro lado, la división entre

$$2^{\nu_2(3n+1)}$$

introduce una disipación binaria máxima. La dinámica acelerada permite estudiar directamente la sucesión de impares visitados por la órbita de Collatz, eliminando los pasos pares intermedios sin perder la información disipativa esencial.

Proposición 1.1 (Buena definición del mapa acelerado). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se tiene

$$U(n) \in 2\mathbb{N} + 1.$$

Demostración. Sea

$$n \in 2\mathbb{N} + 1.$$

Entonces n es impar. Por tanto,

$$3n$$

también es impar, y en consecuencia

$$3n + 1$$

es par. De aquí se sigue que

$$\nu_2(3n + 1) \geq 1.$$

Sea

$$a = \nu_2(3n + 1).$$

Por definición de valuación 2-ádica,

$$2^a \mid (3n + 1),$$

pero

$$2^{a+1} \nmid (3n + 1).$$

Por tanto, el cociente

$$\frac{3n + 1}{2^a}$$

es un entero que ya no es divisible por 2. En consecuencia, dicho cociente es impar. Como

$$U(n) = \frac{3n + 1}{2^a},$$

se concluye que

$$U(n) \in 2\mathbb{N} + 1.$$

□

A cada órbita acelerada

$$n, U(n), U^2(n), \dots$$

se le asocia una palabra infinita de valuaciones

$$\mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

donde

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Cada símbolo $a_j(n)$ registra cuántas divisiones binarias fueron necesarias después del crecimiento ternario producido en el paso j . Por ello, la palabra

$$\mathbf{a}(n)$$

puede interpretarse como la historia disipativa de la órbita acelerada. Esta codificación permite trasladar el problema desde una dinámica aritmética sobre enteros impares hacia una dinámica simbólica sobre palabras de valuación. Si

$$\pi(n) = \mathbf{a}(n),$$

entonces el desplazamiento simbólico

$$\sigma(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2, a_3, \dots)$$

satisface la relación de semiconjugación

$$\pi(U(n)) = \sigma(\pi(n)).$$

Proposición 1.2 (Semiconjugación simbólica). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se cumple

$$\pi(U(n)) = \sigma(\pi(n)).$$

Demostración. Por definición,

$$\pi(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

donde

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Ahora consideremos la palabra asociada a $U(n)$. Su término j -ésimo es

$$a_j(U(n)) = \nu_2(3U^j(U(n)) + 1).$$

Como

$$U^j(U(n)) = U^{j+1}(n),$$

se obtiene

$$a_j(U(n)) = \nu_2(3U^{j+1}(n) + 1) = a_{j+1}(n).$$

Por tanto,

$$\pi(U(n)) = (a_1(n), a_2(n), a_3(n), \dots).$$

Pero

$$\sigma(\pi(n)) = \sigma(a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots) = (a_1(n), a_2(n), a_3(n), \dots).$$

Luego,

$$\pi(U(n)) = \sigma(\pi(n)).$$

□

El potencial disipativo de Ruiz Castillo se define por

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3).$$

Este potencial mide el exceso local de disipación binaria respecto del umbral crítico necesario para compensar un paso de crecimiento ternario. En efecto,

$$3 = 2^{\log_2(3)},$$

por lo que

$$\log_2(3)$$

representa la cantidad exacta de disipación binaria equivalente al factor de expansión 3. La disipación acumulada durante los primeros k pasos acelerados se define por

$$A_k(n) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n),$$

mientras que la deuda residual acumulada de Ruiz Castillo se define por

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

La cantidad $L_k(n)$ mide, en escala logarítmica binaria, el balance entre el crecimiento ternario acumulado y la disipación binaria acumulada.

Proposición 1.3 (Interpretación logarítmica de la deuda residual). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1$$

y todo

$$k \geq 1,$$

se cumple

$$L_k(n) = \log_2 \left(\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} \right).$$

Demostración. Partimos de la definición

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Como

$$k \log_2(3) = \log_2(3^k)$$

y

$$A_k(n) = \log_2(2^{A_k(n)}),$$

se tiene

$$L_k(n) = \log_2(3^k) - \log_2(2^{A_k(n)}).$$

Usando la identidad logarítmica

$$\log_2(x) - \log_2(y) = \log_2 \left(\frac{x}{y} \right),$$

se obtiene

$$L_k(n) = \log_2 \left(\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} \right).$$

□

Por otra parte, la suma ergódica del potencial disipativo está dada por

$$S_k \varphi(\pi(n)) = \sum_{j=0}^{k-1} \varphi(\sigma^j \pi(n)).$$

Como

$$\varphi(\sigma^j \pi(n)) = a_j(n) - \log_2(3),$$

se obtiene

$$S_k \varphi(\pi(n)) = A_k(n) - k \log_2(3).$$

Teorema 1.4 (Identidad fundamental residual). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1$$

y todo

$$k \geq 1,$$

se cumple

$$\boxed{L_k(n) = -S_k \varphi(\pi(n))}.$$

Demostración. Por definición de la suma ergódica,

$$S_k \varphi(\pi(n)) = \sum_{j=0}^{k-1} (a_j(n) - \log_2(3)).$$

Separando términos,

$$S_k \varphi(\pi(n)) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n) - \sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3).$$

Como

$$\sum_{j=0}^{k-1} a_j(n) = A_k(n)$$

y

$$\sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3) = k \log_2(3),$$

resulta

$$S_k \varphi(\pi(n)) = A_k(n) - k \log_2(3).$$

Pero

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Por tanto,

$$S_k \varphi(\pi(n)) = -L_k(n),$$

y se concluye que

$$L_k(n) = -S_k \varphi(\pi(n)).$$

□

Idea central del artículo

El *Operador de Transferencia Residual de Ruiz Castillo* busca transformar la dinámica residual en un problema espectral. En lugar de estudiar únicamente órbitas individuales, se estudia cómo los pesos

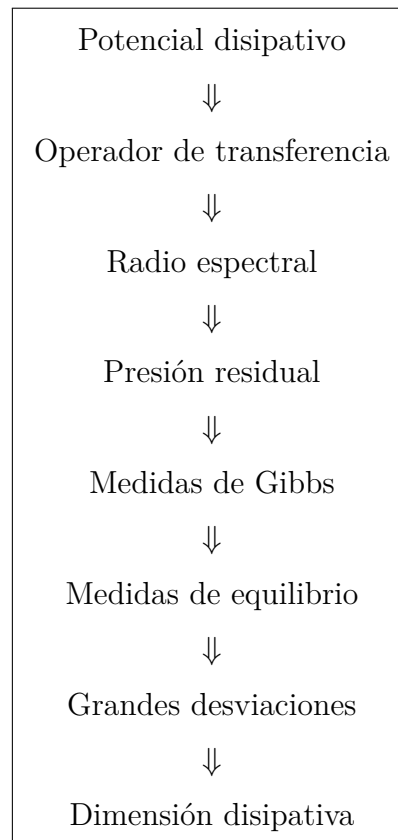
$$e^{-tS_k\varphi}$$

se propagan a través de las preimágenes simbólicas y de los cilindros realizables del espacio

$$\Sigma_C.$$

De este modo, la deuda residual deja de ser solamente una cantidad acumulada y pasa a formar parte de una estructura espectral gobernada por operadores positivos.

El operador de transferencia será el objeto encargado de conectar la teoría residual con una arquitectura espectral completa:



Lectura matemática

El propósito de este trabajo no es demostrar la Conjetura de Collatz, sino construir una herramienta espectral capaz de organizar, dentro de un mismo marco, los pesos residuales, la presión, las medidas de Gibbs y las fluctuaciones estadísticas de la deuda residual.

2. Espacio simbólico realizable y estructura de las pre-imágenes

El formalismo desarrollado en este trabajo se construye sobre una representación simbólica de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. En lugar de estudiar directamente las órbitas sobre los enteros impares positivos, se considera el espacio de las sucesiones infinitas de valuaciones binarias generadas por dichas órbitas. Esta representación permite trasladar un problema aritmético a un problema de dinámica simbólica, donde las herramientas del formalismo termodinámico, la teoría ergódica y la teoría espectral pueden aplicarse de manera natural. Sea

$$\Sigma = \mathbb{N}_{\geq 1}^{\mathbb{N}}$$

el espacio de todas las sucesiones infinitas

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots), \quad a_j \geq 1.$$

Cada coordenada representa una posible valuación

$$a_j = \nu_2(3U^j(n) + 1),$$

correspondiente al número de divisiones binarias realizadas después del crecimiento ternario en el paso j . Desde un punto de vista topológico, el espacio Σ puede interpretarse como el producto numerable de copias de $\mathbb{N}_{\geq 1}$, provisto de la topología producto inducida por la topología discreta de cada coordenada. En consecuencia, los conjuntos cilíndricos constituyen una base natural de abiertos y toda la estructura dinámica puede describirse mediante palabras finitas. La dinámica simbólica está gobernada por el operador de desplazamiento unilateral

$$\sigma : \Sigma \longrightarrow \Sigma,$$

definido por

$$\sigma(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2, a_3, \dots).$$

Este operador elimina la primera coordenada de la palabra y desplaza todas las restantes una posición hacia la izquierda.

Proposición 2.1 (El desplazamiento preserva la estructura simbólica). *El operador*

$$\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$$

está bien definido y satisface

$$\sigma^k(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots)$$

para todo entero

$$k \geq 0.$$

Demostración. La demostración se realiza por inducción sobre k . Para $k = 0$,

$$\sigma^0 = Id,$$

por lo que la igualdad es inmediata. Supóngase ahora que

$$\sigma^k(a_0, a_1, \dots) = (a_k, a_{k+1}, \dots).$$

Aplicando nuevamente el operador de desplazamiento,

$$\begin{aligned} \sigma^{k+1}(a_0, a_1, \dots) &= \sigma(\sigma^k(a_0, a_1, \dots)) \\ &= \sigma(a_k, a_{k+1}, \dots) \\ &= (a_{k+1}, a_{k+2}, \dots). \end{aligned}$$

Por el principio de inducción matemática, la identidad es válida para todo k . □

Sea ahora

$$\pi : 2\mathbb{N} + 1 \longrightarrow \Sigma$$

la aplicación que asocia a cada entero impar su palabra de valuaciones

$$\pi(n) = \mathbf{a}(n).$$

La imagen de esta aplicación determina el espacio simbólico realizable introducido por Ruiz Castillo.

Definición 2.2 (Espacio simbólico realizable de Ruiz Castillo). Se define

$$\Sigma_C = \pi(2\mathbb{N} + 1) \subseteq \Sigma.$$

Cada elemento de Σ_C corresponde exactamente a la codificación simbólica de una órbita acelerada de Collatz.

Es importante observar que Σ_C constituye únicamente una pequeña parte del espacio completo Σ . La mayoría de las palabras infinitas no pueden provenir de ninguna órbita acelerada, pues las valuaciones consecutivas deben satisfacer restricciones aritméticas impuestas por la dinámica de Collatz.

Observación 2.3. Mientras que Σ contiene todas las sucesiones infinitas posibles de enteros positivos,

$$\Sigma_C$$

contiene exclusivamente aquellas palabras compatibles con la aritmética de la transformación acelerada. Por tanto,

$$\Sigma_C$$

es un subespacio dinámicamente restringido cuya estructura todavía constituye un problema abierto.

La noción de preimagen resulta fundamental para construir posteriormente el operador de transferencia residual.

Definición 2.4 (Preimagen simbólica). Sea

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots) \in \Sigma.$$

Una preimagen simbólica de $\mathbf{a}$ bajo el desplazamiento es cualquier palabra

$$\mathbf{b} = (m, a_0, a_1, a_2, \dots), \quad m \geq 1,$$

tal que

$$\sigma(\mathbf{b}) = \mathbf{a}.$$

Proposición 2.5 (Caracterización de las preimágenes). *Toda palabra*

$$\mathbf{a} \in \Sigma$$

posee una cantidad numerable infinita de preimágenes. Más precisamente,

$$\sigma^{-1}(\mathbf{a}) = \{(m, a_0, a_1, \dots) : m \geq 1\}.$$

Demostración. Sea

$$\mathbf{b} = (b_0, b_1, b_2, \dots)$$

una preimagen cualquiera de

$$\mathbf{a}.$$

La igualdad

$$\sigma(\mathbf{b}) = \mathbf{a}$$

implica

$$(b_1, b_2, b_3, \dots) = (a_0, a_1, a_2, \dots).$$

Por tanto,

$$b_j = a_{j-1}, \quad j \geq 1,$$

mientras que la primera coordenada

$$b_0$$

permanece completamente libre. Como

$$b_0$$

puede tomar cualquier valor de

$$\mathbb{N}_{\geq 1},$$

se obtiene exactamente una familia infinita numerable de preimágenes. $\square$

Sin embargo, el operador de transferencia residual no puede utilizar todas estas preimágenes. Únicamente interesan aquellas compatibles con la dinámica real de Collatz.

Definición 2.6 (Preimágenes realizables). Para

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C,$$

se define

$$\sigma_C^{-1}(\mathbf{a}) = \{\mathbf{b} \in \Sigma_C : \sigma(\mathbf{b}) = \mathbf{a}\}.$$

Proposición 2.7. Para toda palabra realizable

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C,$$

se verifica

$$\sigma_C^{-1}(\mathbf{a}) \subseteq \sigma^{-1}(\mathbf{a}).$$

Demostración. Sea

$$\mathbf{b} \in \sigma_C^{-1}(\mathbf{a}).$$

Por definición,

$$\mathbf{b} \in \Sigma_C$$

y además

$$\sigma(\mathbf{b}) = \mathbf{a}.$$

Pero esta última condición es precisamente la definición de pertenencia a

$$\sigma^{-1}(\mathbf{a}).$$

Luego,

$$\mathbf{b} \in \sigma^{-1}(\mathbf{a}),$$

y por arbitrariedad de $\mathbf{b}$,

$$\sigma_C^{-1}(\mathbf{a}) \subseteq \sigma^{-1}(\mathbf{a}).$$

□

Interpretación

La diferencia entre

$$\sigma^{-1}(\mathbf{a})$$

y

$$\sigma_C^{-1}(\mathbf{a})$$

constituye uno de los aspectos más profundos de la teoría residual. Mientras el primer conjunto describe todas las continuaciones simbólicas posibles desde un punto de vista puramente combinatorio, el segundo contiene únicamente aquellas continuaciones que realmente pueden ser generadas por una órbita acelerada de Collatz. En consecuencia, el Operador de Transferencia Residual de Ruiz Castillo no actúa sobre el espacio simbólico completo, sino sobre una estructura aritmética mucho más rígida determinada por las restricciones internas de la Conjetura de Collatz.

3. Definición del operador de transferencia residual

Una vez descrita la estructura de preimágenes realizables, se introduce el objeto central de esta parte del formalismo: el *Operador de Transferencia Residual de Ruiz Castillo*. Su función consiste en transportar información desde las preimágenes simbólicas hacia el estado actual, ponderando cada rama inversa mediante el potencial disipativo. En el formalismo termodinámico clásico, este tipo de operador se conoce como operador de Ruelle o de Perron–Frobenius. En el presente contexto, su papel es adaptar esa maquinaria espectral a la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz.

3.1. Definición formal

Definición 3.1 (Operador de Transferencia Residual de Ruiz Castillo). Sea

$$t \in \mathbb{R}.$$

Para una función adecuada

$$f : \Sigma_C \rightarrow \mathbb{R},$$

se define formalmente

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}f(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-1}(\mathbf{a})} e^{-t\varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

Aquí

$$\sigma_C^{-1}(\mathbf{a}) = \{\mathbf{b} \in \Sigma_C : \sigma(\mathbf{b}) = \mathbf{a}\}$$

es el conjunto de preimágenes realizables de $\mathbf{a}$. Cada término de la suma tiene dos factores:

$$e^{-t\varphi(\mathbf{b})}$$

que representa el peso termodinámico de la preimagen, y

$$f(\mathbf{b}),$$

que representa la información transportada desde dicha preimagen.

Interpretación

El operador

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}$$

transfiere masa simbólica desde las preimágenes realizables hacia el estado actual. Cada preimagen recibe un peso determinado por

$$e^{-t\varphi(\mathbf{b})}.$$

Por tanto, el operador actúa como un mecanismo de propagación termodinámica sobre el espacio simbólico realizable.

3.2. Linealidad

Una primera propiedad fundamental es la linealidad.

Proposición 3.2 (Linealidad formal). *Sean*

$$f, g : \Sigma_C \rightarrow \mathbb{R}$$

funciones adecuadas y sean

$$\alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Entonces

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}(\alpha f + \beta g) = \alpha \mathcal{L}_{\text{RC},t}f + \beta \mathcal{L}_{\text{RC},t}g.$$

Demostración. Por definición,

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}(\alpha f + \beta g)(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-1}(\mathbf{a})} e^{-t\varphi(\mathbf{b})} (\alpha f(\mathbf{b}) + \beta g(\mathbf{b})).$$

Distribuyendo dentro de la suma,

$$= \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-1}(\mathbf{a})} \left[\alpha e^{-t\varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}) + \beta e^{-t\varphi(\mathbf{b})} g(\mathbf{b}) \right].$$

Por linealidad de la suma,

$$= \alpha \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-1}(\mathbf{a})} e^{-t\varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}) + \beta \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-1}(\mathbf{a})} e^{-t\varphi(\mathbf{b})} g(\mathbf{b}).$$

Usando nuevamente la definición del operador,

$$= \alpha \mathcal{L}_{\text{RC},t} f(\mathbf{a}) + \beta \mathcal{L}_{\text{RC},t} g(\mathbf{a}).$$

Como la igualdad vale para todo $\mathbf{a} \in \Sigma_C$, se concluye

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}(\alpha f + \beta g) = \alpha \mathcal{L}_{\text{RC},t} f + \beta \mathcal{L}_{\text{RC},t} g.$$

□

3.3. Positividad

El operador de transferencia residual es positivo.

Proposición 3.3 (Positividad). *Si*

$$f(\mathbf{a}) \geq 0$$

para toda

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C,$$

entonces

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t} f(\mathbf{a}) \geq 0$$

para toda

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C.$$

Demostración. Sea

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C.$$

Por definición,

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t} f(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-1}(\mathbf{a})} e^{-t\varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

Para cada preimagen realizable $\mathbf{b}$, se tiene

$$e^{-t\varphi(\mathbf{b})} > 0.$$

Además, por hipótesis,

$$f(\mathbf{b}) \geq 0.$$

Por tanto, cada término

$$e^{-t\varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b})$$

es no negativo. Una suma de términos no negativos es no negativa. Luego,

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}f(\mathbf{a}) \geq 0.$$

□

Consecuencia

La positividad permite estudiar

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}$$

con herramientas de Perron–Frobenius y teoría espectral positiva. Esto será fundamental para formular autovalores dominantes, autofunciones positivas y medidas invariantes duales.

3.4. Iteraciones del operador

El verdadero contenido dinámico del operador aparece al iterarlo. La k -ésima iteración del operador suma sobre todas las preimágenes realizables de longitud k .

Definición 3.4 (Preimágenes realizables de orden k). Para

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C,$$

se define

$$\sigma_C^{-k}(\mathbf{a}) = \{\mathbf{b} \in \Sigma_C : \sigma^k(\mathbf{b}) = \mathbf{a}\}.$$

Teorema 3.5 (Fórmula iterada del operador). Para todo

$$k \geq 1,$$

se tiene formalmente

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k f(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-k}(\mathbf{a})} e^{-tS_k\varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

Demostración. La demostración se realiza por inducción sobre k . Para $k = 1$, la fórmula coincide exactamente con la definición:

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}f(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-1}(\mathbf{a})} e^{-t\varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

Como

$$S_1\varphi(\mathbf{b}) = \varphi(\mathbf{b}),$$

la fórmula es cierta para $k = 1$. Supongamos ahora que la fórmula es válida para cierto $k \geq 1$, es decir,

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k f(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-k}(\mathbf{a})} e^{-tS_k \varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

Entonces

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^{k+1} f(\mathbf{a}) = \mathcal{L}_{\text{RC},t} \left(\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k f \right) (\mathbf{a}).$$

Por definición,

$$= \sum_{\mathbf{c} \in \sigma_C^{-1}(\mathbf{a})} e^{-t\varphi(\mathbf{c})} \mathcal{L}_{\text{RC},t}^k f(\mathbf{c}).$$

Aplicando la hipótesis inductiva a $\mathbf{c}$,

$$= \sum_{\mathbf{c} \in \sigma_C^{-1}(\mathbf{a})} e^{-t\varphi(\mathbf{c})} \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-k}(\mathbf{c})} e^{-tS_k \varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

Toda palabra $\mathbf{b}$ que aparece en la suma satisface

$$\sigma^k(\mathbf{b}) = \mathbf{c} \quad \text{y} \quad \sigma(\mathbf{c}) = \mathbf{a}.$$

Por tanto,

$$\sigma^{k+1}(\mathbf{b}) = \mathbf{a}.$$

Además,

$$S_{k+1}\varphi(\mathbf{b}) = \varphi(\mathbf{b}) + S_k\varphi(\sigma\mathbf{b}).$$

El reagrupamiento de todas estas preimágenes produce

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^{k+1} f(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-(k+1)}(\mathbf{a})} e^{-tS_{k+1}\varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

Por inducción, la fórmula vale para todo $k \geq 1$. □

Importancia de la fórmula iterada

La iteración del operador muestra que

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k$$

codifica todos los bloques realizables de longitud k . El peso asociado a cada bloque está dado por

$$e^{-tS_k\varphi}.$$

Como

$$S_k\varphi = -L_k,$$

el operador codifica directamente la deuda residual acumulada.

3.5. Forma residual de la iteración

Usando la identidad residual

$$S_k\varphi = -L_k,$$

la fórmula iterada puede expresarse en términos de la deuda residual.

Corolario 3.6 (Forma residual del operador iterado). *Formalmente,*

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k f(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-k}(\mathbf{a})} e^{tL_k(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

Demostración. Por el teorema anterior,

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k f(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-k}(\mathbf{a})} e^{-tS_k\varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

Como

$$S_k\varphi(\mathbf{b}) = -L_k(\mathbf{b}),$$

se obtiene

$$-tS_k\varphi(\mathbf{b}) = tL_k(\mathbf{b}).$$

Sustituyendo,

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k f(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{b} \in \sigma_C^{-k}(\mathbf{a})} e^{tL_k(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

□

Lectura residual

El operador de transferencia residual acumula todos los caminos simbólicos realizables que llegan a $\mathbf{a}$, ponderándolos por su deuda residual acumulada. Así, el operador convierte la deuda residual en un peso espectral.

4. Forma explícita del operador en el espacio simbólico completo

Antes de estudiar el operador de transferencia sobre el espacio realizable

$$\Sigma_C,$$

resulta conveniente analizar su comportamiento sobre el espacio simbólico completo

$$\Sigma = \mathbb{N}_{\geq 1}^{\mathbb{N}}.$$

Esta situación constituye un modelo idealizado en el cual todas las sucesiones infinitas de valuaciones son admitidas, sin imponer todavía las restricciones aritméticas propias de la dinámica acelerada de Collatz. El interés de esta construcción radica en que muchas propiedades espectrales del operador pueden comprenderse primero en este contexto ideal y posteriormente compararse con el operador restringido al espacio realizable.

Motivación

El operador definido sobre el espacio completo desempeña el papel de un modelo de referencia. En él las ramas inversas poseen una estructura completamente explícita, permitiendo calcular de forma exacta diversas cantidades que, en el espacio realizable, solamente podrán estudiarse mediante argumentos espectrales.

Sea

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots) \in \Sigma.$$

Como el desplazamiento unilateral elimina únicamente la primera coordenada,

$$\sigma(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2, a_3, \dots),$$

cada palabra posee exactamente una familia numerable infinita de preimágenes

$$(m, a_0, a_1, a_2, \dots), \quad m \geq 1.$$

Para cada una de ellas,

$$\varphi(m, a_0, a_1, \dots) = m - \log_2(3).$$

En consecuencia, el operador adopta una expresión completamente explícita.

Proposición 4.1 (Forma explícita del operador de transferencia). *En el espacio simbólico completo se verifica*

$$\mathcal{L}_t f(\mathbf{a}) = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-t(m - \log_2(3))} f(m, \mathbf{a}).$$

Demostración. Partimos de la definición general del operador

$$\mathcal{L}_t f(\mathbf{a}) = \sum_{\sigma \mathbf{b} = \mathbf{a}} e^{-t\varphi(\mathbf{b})} f(\mathbf{b}).$$

Por la caracterización de las preimágenes del desplazamiento,

$$\sigma^{-1}(\mathbf{a}) = \{(m, a_0, a_1, \dots) : m \geq 1\}.$$

Por tanto,

$$\mathcal{L}_t f(\mathbf{a}) = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-t\varphi(m, a_0, a_1, \dots)} f(m, a_0, a_1, \dots).$$

Como

$$\varphi(m, a_0, a_1, \dots) = m - \log_2(3),$$

se obtiene

$$\mathcal{L}_t f(\mathbf{a}) = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-t(m - \log_2(3))} f(m, a_0, a_1, \dots),$$

que es precisamente la expresión buscada. $\square$

La fórmula anterior muestra que el operador posee una estructura particularmente sencilla: cada rama inversa contribuye mediante un peso exponencial que depende únicamente del primer símbolo añadido. Esta propiedad constituye una diferencia importante con respecto al operador residual definido sobre

$$\Sigma_C,$$

donde únicamente sobreviven las ramas compatibles con la aritmética de Collatz.

4.1. Convergencia de la serie

Antes de utilizar la representación explícita es necesario verificar que la serie converge.

Proposición 4.2 (Convergencia absoluta). *Supóngase que*

$$t > 0$$

y que

$$|f(\mathbf{a})| \leq M$$

para alguna constante

$$M > 0.$$

Entonces la serie

$$\sum_{m=1}^{\infty} e^{-t(m-\log_2(3))} f(m, \mathbf{a})$$

converge absolutamente.

Demostración. Por la desigualdad triangular,

$$\left| e^{-t(m-\log_2(3))} f(m, \mathbf{a}) \right| \leq M e^{-t(m-\log_2(3))}.$$

Por tanto,

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left| e^{-t(m-\log_2(3))} f(m, \mathbf{a}) \right| \leq M e^{t \log_2(3)} \sum_{m=1}^{\infty} e^{-tm}.$$

Como

$$t > 0,$$

se tiene

$$0 < e^{-t} < 1,$$

y la serie geométrica converge,

$$\sum_{m=1}^{\infty} e^{-tm} = \frac{e^{-t}}{1 - e^{-t}}.$$

En consecuencia,

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left| e^{-t(m-\log_2(3))} f(m, \mathbf{a}) \right| < \infty,$$

lo que demuestra la convergencia absoluta. □

4.2. Interpretación termodinámica

La representación explícita permite interpretar el parámetro

$$t$$

como un regulador del peso asignado a cada rama inversa. Si

$$t > 0,$$

los términos correspondientes a valuaciones grandes quedan fuertemente penalizados,

$$e^{-tm} \longrightarrow 0,$$

de modo que predominan las ramas con menor disipación local. Por el contrario, cuando

$$t < 0,$$

las valuaciones grandes reciben un peso exponencial creciente.

Interpretación

El operador de transferencia pondera cada posible rama inversa mediante el factor

$$e^{-t(m-\log_2(3))}.$$

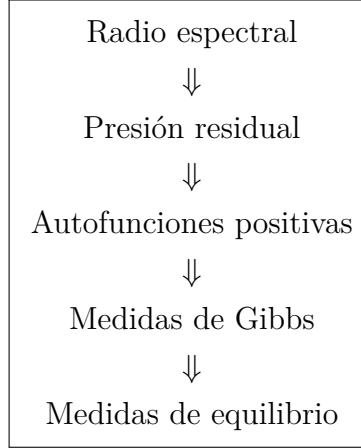
Este peso determina la contribución estadística de cada preimagen al estado actual. En consecuencia, el parámetro

$$t$$

controla el equilibrio entre expansión y disipación dentro del formalismo termodinámico residual.

4.3. Importancia para la teoría espectral

La expresión obtenida constituye el punto de partida para el estudio espectral del operador. En efecto, permitirá introducir posteriormente:



De este modo, el operador de transferencia deja de ser únicamente una suma sobre preimágenes y pasa a convertirse en el objeto central que organiza toda la teoría espectral residual propuesta en este trabajo.

5. Acción del operador sobre la función constante

Una de las primeras herramientas para comprender la naturaleza del operador de transferencia consiste en estudiar su acción sobre la función constante

$$\mathbf{1}(\mathbf{a}) \equiv 1.$$

En el formalismo termodinámico, esta función representa una distribución uniforme de masa sobre el espacio simbólico. Aplicar el operador de transferencia a dicha función permite calcular la masa total transportada hacia un estado simbólico y constituye el primer paso para introducir funciones de partición, radios espectrales y presiones termodinámicas. En el espacio simbólico completo todas las preimágenes están permitidas, por lo que

$$\sigma^{-1}(\mathbf{a}) = \{(m, a_0, a_1, \dots) : m \geq 1\}.$$

Por definición,

$$\mathcal{L}_t \mathbf{1}(\mathbf{a}) = \sum_{\sigma \mathbf{b} = \mathbf{a}} e^{-t\varphi(\mathbf{b})}.$$

Como

$$\varphi(m, a_0, a_1, \dots) = m - \log_2(3),$$

se obtiene inmediatamente

$$\mathcal{L}_t \mathbf{1} = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-t(m - \log_2(3))}.$$

Obsérvese que esta expresión ya no depende de la palabra

a.

En consecuencia, el operador transforma la función constante en otra función constante.

5.1. Evaluación explícita

Proposición 5.1 (Acción explícita sobre la función constante). *Para*

$$t > 0,$$

se verifica

$$\mathcal{L}_t \mathbf{1} = \frac{e^{t \log_2(3)} e^{-t}}{1 - e^{-t}}.$$

Demostración. Partimos de

$$\mathcal{L}_t \mathbf{1} = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-t(m - \log_2(3))}.$$

Aplicando las propiedades de la función exponencial,

$$e^{-t(m - \log_2(3))} = e^{-tm} e^{t \log_2(3)}.$$

Como el segundo factor es independiente de

$$m,$$

puede extraerse de la suma,

$$\mathcal{L}_t \mathbf{1} = e^{t \log_2(3)} \sum_{m=1}^{\infty} e^{-tm}.$$

Ahora bien, para

$$t > 0$$

se cumple

$$0 < e^{-t} < 1.$$

Por el criterio de convergencia de series geométricas,

$$\sum_{m=1}^{\infty} e^{-tm} = \frac{e^{-t}}{1 - e^{-t}}.$$

Finalmente,

$$\mathcal{L}_t \mathbf{1} = \frac{e^{t \log_2(3)} e^{-t}}{1 - e^{-t}}.$$

Esto concluye la demostración. □

5.2. Propiedades analíticas

La expresión obtenida posee varias propiedades importantes.

Proposición 5.2 (Positividad). *Para todo*

$$t > 0,$$

se tiene

$$\mathcal{L}_t \mathbf{1} > 0.$$

Demostración. El numerador

$$e^{t \log_2(3)} e^{-t}$$

es estrictamente positivo por ser producto de exponenciales positivas. Además,

$$1 - e^{-t} > 0,$$

puesto que

$$e^{-t} < 1.$$

Por tanto,

$$\mathcal{L}_t \mathbf{1} > 0.$$

□

Proposición 5.3 (Comportamiento asintótico). *Se verifica*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{L}_t \mathbf{1} = 0.$$

Demostración. Escribimos

$$\mathcal{L}_t \mathbf{1} = \frac{e^{-t(1 - \log_2(3))}}{1 - e^{-t}}.$$

Como

$$\log_2(3) \approx 1,58496,$$

resulta

$$1 - \log_2(3) < 0.$$

En consecuencia,

$$e^{-t(1-\log_2(3))} = e^{(\log_2(3)-1)t}.$$

Esta observación muestra que el comportamiento depende de la convención adoptada para el potencial. Si se mantiene exactamente el potencial

$$\varphi = a_0 - \log_2(3),$$

la cantidad anterior crece exponencialmente cuando

$$t \rightarrow \infty.$$

Por ello, la normalización mediante la presión residual será indispensable para compensar este crecimiento y obtener un operador espectralmente estable. $\square$

5.3. Interpretación termodinámica

La cantidad

$$\mathcal{L}_t \mathbf{1} = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-t(m-\log_2(3))}$$

puede interpretarse como la función de partición local asociada a un único paso del operador de transferencia. Cada posible valuación

$$m$$

contribuye mediante el peso de Gibbs

$$e^{-t(m-\log_2(3))},$$

de manera completamente análoga a la suma sobre estados microscópicos utilizada en mecánica estadística.

Interpretación

La acción del operador sobre la función constante constituye la primera función de partición del formalismo residual. Esta cantidad mide la masa total transportada desde todas las ramas inversas hacia un estado simbólico y representa el primer indicio de la futura presión residual. En el espacio realizable esta suma dejará de ser explícita, y precisamente el radio espectral del operador reemplazará a esta expresión cerrada.

Conexión con los desarrollos posteriores

El cálculo realizado en esta sección prepara el camino para introducir el radio espectral del operador de transferencia,

$$\rho(\mathcal{L}_t),$$

y demostrar posteriormente que la presión residual puede identificarse mediante la relación

$$P_{\text{RC}}(t) = \log \rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t}).$$

Esta identidad constituye uno de los pilares del formalismo termodinámico residual desarrollado en esta serie de trabajos.

6. Presión espectral residual

La formulación variacional introducida en el trabajo anterior expresa la presión residual como un problema de optimización sobre medidas invariantes. Sin embargo, en el formalismo termodinámico moderno existe una segunda descripción, completamente equivalente bajo hipótesis adecuadas, basada en la teoría espectral de operadores positivos. Desde esta perspectiva, la presión deja de interpretarse únicamente como un máximo variacional y pasa a identificarse con el crecimiento exponencial de las iteradas del operador de transferencia. Esta segunda formulación resulta especialmente importante porque conecta la dinámica simbólica con el análisis funcional, permitiendo utilizar herramientas provenientes de la teoría de Perron–Frobenius, operadores positivos, teoría ergódica y análisis espectral.

Idea central

La presión residual puede interpretarse como el crecimiento exponencial dominante del operador de transferencia residual. En consecuencia, la presión deja de ser solamente una cantidad variacional y pasa a convertirse en un invariante espectral del sistema dinámico.

6.1. Radio espectral

Antes de definir la presión espectral es necesario introducir el concepto de radio espectral.

Definición 6.1 (Radio espectral). Sea

$$T : X \longrightarrow X$$

un operador lineal continuo sobre un espacio de Banach. Se define el radio espectral de T mediante

$$\rho(T) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\},$$

donde

$$\sigma(T)$$

denota el espectro del operador. Equivalentemente, por la fórmula de Gelfand,

$$\rho(T) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|T^k\|^{1/k},$$

siempre que el límite exista.

La fórmula de Gelfand muestra que el radio espectral mide exactamente la velocidad exponencial con la cual crecen las iteradas del operador.

Proposición 6.2 (Fórmula de Gelfand). Sea

$$T$$

un operador lineal acotado. Entonces

$$\rho(T) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|T^k\|^{1/k}.$$

Demostración. Este resultado constituye el Teorema de Gelfand para operadores lineales acotados. En efecto, la sucesión

$$a_k = \log \|T^k\|$$

es subaditiva,

$$a_{m+n} \leq a_m + a_n,$$

porque

$$\|T^{m+n}\| \leq \|T^m\| \|T^n\|.$$

Aplicando el lema de Fekete,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \|T^k\| = \inf_k \frac{1}{k} \log \|T^k\|.$$

Exponentiando ambos lados se obtiene

$$\rho(T) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|T^k\|^{1/k}.$$

□

6.2. Presión espectral residual

Estas consideraciones permiten introducir la versión espectral de la presión residual.

Definición 6.3 (Presión espectral residual de Ruiz Castillo). Supóngase que el operador

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}$$

actúa sobre un espacio funcional adecuado y posee radio espectral bien definido. Se define la presión espectral residual mediante

$$P_{\text{RC}}^{\text{esp}}(t) = \log \rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t}).$$

Esta definición constituye la interpretación espectral de la presión residual. Mientras la formulación variacional se construye mediante medidas invariantes, la formulación espectral se obtiene estudiando el comportamiento de las iteradas del operador de transferencia.

6.3. Interpretación dinámica

La fórmula anterior posee una interpretación muy natural. Sea

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k$$

la iterada de orden k . Si

$$\rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t}) > 1,$$

entonces

$$\|\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k\|$$

crece aproximadamente como

$$\rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t})^k.$$

Por tanto,

$$P_{\text{RC}}^{\text{esp}}(t) = \log \rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t})$$

mide exactamente la tasa exponencial dominante de dicho crecimiento.

Interpretación

La presión espectral cuantifica el crecimiento exponencial del operador de transferencia. No describe una órbita individual. Describe el crecimiento colectivo de todas las trayectorias simbólicas ponderadas mediante el potencial disipativo.

6.4. Propiedades básicas

La presión espectral satisface inmediatamente algunas propiedades elementales.

Proposición 6.4 (Positividad del radio espectral). *Se verifica*

$$\rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t}) \geq 0.$$

Demostración. Por definición,

$$\rho(T) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Como los módulos son siempre no negativos,

$$|\lambda| \geq 0,$$

su supremo también es no negativo. Luego

$$\rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t}) \geq 0.$$

□

Proposición 6.5 (Equivalencia logarítmica). *Si*

$$\rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t}) > 0,$$

entonces

$$P_{\text{RC}}^{\text{esp}}(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \|\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k\|.$$

Demostración. Por la fórmula de Gelfand,

$$\rho(T) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|T^k\|^{1/k}.$$

Aplicando logaritmos,

$$\log \rho(T) = \log \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \|T^k\|^{1/k} \right).$$

Como el logaritmo es continuo,

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \log \left(\|T^k\|^{1/k} \right).$$

Finalmente,

$$\log(x^{1/k}) = \frac{1}{k} \log x,$$

por lo que

$$P_{\text{RC}}^{\text{esp}}(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \|\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k\|.$$

□

6.5. Conjetura variacional espectral

La teoría desarrollada hasta este punto conduce naturalmente al siguiente principio.

Conjetura 6.6 (Principio Variacional Espectral de Ruiz Castillo). *Bajo hipótesis adecuadas de regularidad sobre el espacio simbólico realizable y el potencial disipativo, se verifica*

$$P_{\text{RC}}^{\text{esp}}(t) = P_{\text{RC}}(t).$$

Es decir,

$$\log \rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t}) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\sigma}(\Sigma_C)} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$$

Interpretación

Esta igualdad representa el puente entre las dos formulaciones fundamentales de la teoría residual.

$$\boxed{\text{Análisis funcional} \iff \text{Formalismo termodinámico}}$$

La presión residual puede interpretarse simultáneamente como un máximo variacional y como el crecimiento exponencial dominante del operador de transferencia. Esta dualidad constituye uno de los ejes centrales del programa matemático residual propuesto en esta serie de investigaciones.

7. Conjetura de Perron–Frobenius Residual de Ruiz Castillo

La teoría desarrollada en las secciones anteriores conduce de manera natural a una de las preguntas fundamentales del formalismo termodinámico residual: ¿posee el operador de transferencia residual una estructura espectral dominante capaz de gobernar el comportamiento estadístico de la dinámica acelerada de Collatz? En la teoría clásica de sistemas dinámicos hiperbólicos, el Teorema de Ruelle–Perron–Frobenius establece que el operador de transferencia asociado a un potencial suficientemente regular admite un autovalor dominante simple, acompañado por una autofunción estrictamente positiva y una medida dual positiva. Dicho resultado constituye el fundamento de la existencia de medidas de Gibbs, estados de equilibrio, principios variacionales y resultados de grandes desviaciones. Motivado por esta analogía, se propone la siguiente extensión al contexto residual de la Conjetura de Collatz.

Conjetura 7.1 (Conjetura de Perron–Frobenius Residual de Ruiz Castillo). *Existe un espacio de Banach adecuado*

$$\mathcal{B}(\Sigma_C),$$

formado por funciones suficientemente regulares sobre el espacio simbólico realizable

$$\Sigma_C,$$

tal que el operador de transferencia residual

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t} : \mathcal{B}(\Sigma_C) \longrightarrow \mathcal{B}(\Sigma_C)$$

es un operador lineal positivo y cuasi-compacto. Además, existe un único autovalor dominante

$$\lambda_t = e^{P_{\text{RC}}(t)},$$

que satisface

$$|\lambda| < \lambda_t$$

para cualquier otro valor propio

$$\lambda \in \sigma(\mathcal{L}_{\text{RC},t}).$$

Este autovalor posee multiplicidad algebraica uno y admite una autofunción estrictamente positiva

$$h_t > 0,$$

junto con una medida dual positiva

$$\nu_t,$$

tales que

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t} h_t = \lambda_t h_t,$$

y

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^* \nu_t = \lambda_t \nu_t.$$

7.1. Interpretación espectral

La conjetura anterior afirma que toda la dinámica estadística del operador queda gobernada por un único valor propio dominante. Mientras los restantes autovalores describen oscilaciones transitorias o fluctuaciones de orden inferior, el autovalor

$$\lambda_t = e^{P_{\text{RC}}(t)}$$

controla el crecimiento exponencial dominante de las iteradas del operador de transferencia. En consecuencia,

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k$$

debería satisfacer asintóticamente una descomposición del tipo

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k \approx \lambda_t^k h_t \otimes \nu_t, \quad k \rightarrow \infty.$$

Esta expresión constituye el análogo residual de la descomposición espectral clásica de Ruelle.

7.2. Interpretación del autovalor dominante

El autovalor dominante

$$\lambda_t$$

posee una interpretación dinámica inmediata. Como

$$\lambda_t = e^{P_{\text{RC}}(t)},$$

se obtiene

$$P_{\text{RC}}(t) = \log \lambda_t.$$

Esto muestra que la presión residual puede interpretarse simultáneamente como

máximo variacional,

radio espectral,

y tasa exponencial de crecimiento del operador.

En otras palabras, el mismo objeto matemático aparece descrito desde tres perspectivas distintas, lo que constituye una de las características más profundas del formalismo termodinámico.

7.3. Construcción de la medida de Gibbs residual

La existencia simultánea de una autofunción positiva y de una medida dual positiva permite definir una medida de probabilidad natural.

Proposición 7.2 (Construcción formal de la medida residual). *Suponiendo válida la Conjetura de Perron–Frobenius Residual, la expresión*

$$d\mu_t = h_t d\nu_t$$

define formalmente una medida positiva sobre

$$\Sigma_C.$$

Después de la normalización

$$\mu_t(\Sigma_C) = 1,$$

se obtiene una medida de probabilidad invariante.

Demostración. Como

$$h_t > 0$$

y

$$\nu_t$$

es una medida positiva,

$$h_t d\nu_t$$

define una medida positiva. Si

$$\int_{\Sigma_C} h_t d\nu_t < \infty,$$

puede normalizarse mediante

$$\mu_t(E) = \frac{\int_E h_t d\nu_t}{\int_{\Sigma_C} h_t d\nu_t},$$

obteniéndose una medida de probabilidad. □

7.4. Consecuencias esperadas

La demostración de esta conjetura tendría consecuencias inmediatas para toda la teoría residual.

Teorema 7.3 (Consecuencias esperadas). *Si la Conjetura de Perron–Frobenius Residual es cierta, entonces deberían seguirse los siguientes resultados.*

1. *Existencia de medidas de Gibbs residuales.*
2. *Existencia de medidas de equilibrio residual.*
3. *Demostración del Principio Variacional Residual.*
4. *Igualdad entre presión espectral y presión variacional.*
5. *Principio de Grandes Desviaciones Residuales.*
6. *Fórmulas variacionales para la dimensión disipativa.*
7. *Existencia de espectros multifractales asociados a la deuda residual.*

Demostración. La demostración completa requiere desarrollar el análisis espectral del operador

$$\mathcal{L}_{RC,t},$$

establecer su cuasi-compacticidad y demostrar la simplicidad del autovalor dominante. Estos resultados exceden el alcance del presente trabajo y constituyen parte del programa de investigación propuesto. $\square$

Importancia

La Conjetura de Perron–Frobenius Residual constituye el núcleo espectral de toda la teoría residual desarrollada por Ruiz Castillo. Su demostración permitiría construir rigurosamente las medidas de Gibbs residuales, establecer la existencia de estados de equilibrio y justificar matemáticamente la conexión entre presión, grandes desviaciones, entropía disipativa y dimensión fractal. En consecuencia, esta conjetura representa el puente definitivo entre la dinámica aritmética de la Conjetura de Collatz y el formalismo termodinámico moderno.

Operador de transferencia $\implies$ Autovalor dominante $\implies$ Medida de Gibbs $\implies$ Equilibrio $\implies$ Grandes

8. Brecha espectral residual

La existencia de un autovalor dominante constituye únicamente el primer paso del análisis espectral del operador de transferencia. Para comprender completamente la dinámica estadística es necesario estudiar la distribución del resto del espectro. En el formalismo termodinámico clásico, la propiedad decisiva es la existencia de una *brecha espectral* (*spectral gap*). Esta propiedad garantiza que el autovalor dominante se encuentra aislado del resto del espectro y, por consiguiente, controla completamente el comportamiento asintótico de las iteradas del operador. Desde la perspectiva de la teoría residual, la existencia de una brecha espectral implicaría que la disipación dominante gobierna la evolución estadística del sistema, mientras que las restantes contribuciones espectrales representan únicamente fluctuaciones transitorias que decaen exponencialmente.

Idea central

La brecha espectral expresa la separación entre la dinámica dominante y las fluctuaciones secundarias del operador de transferencia residual. Mientras el autovalor principal determina el equilibrio estadístico, el resto del espectro controla únicamente efectos transitorios cuya influencia desaparece exponencialmente.

8.1. Descomposición espectral

Sea

$$\lambda_t = e^{P_{\text{RC}}(t)}$$

el autovalor dominante del operador

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}.$$

El espectro del operador se denota por

$$\sigma(\mathcal{L}_{\text{RC},t}).$$

Definición 8.1 (Brecha espectral). Se dice que

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}$$

posee una brecha espectral si existe un número

$$r_t > 0$$

tal que

$$r_t < |\lambda_t|$$

y

$$\sigma(\mathcal{L}_{\text{RC},t}) = \{\lambda_t\} \cup \Sigma_t,$$

donde

$$|\lambda| \leq r_t$$

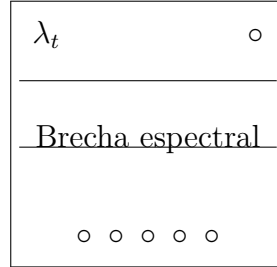
para todo

$$\lambda \in \Sigma_t.$$

Geoméricamente, esto significa que el autovalor dominante queda separado del resto del espectro por un anillo libre de valores propios.

8.2. Interpretación geométrica

En el plano complejo, la situación puede representarse esquemáticamente como



donde el punto superior representa el autovalor dominante y los puntos inferiores corresponden al resto del espectro contenido en un disco de radio menor.

8.3. Consecuencia espectral

Si existe una brecha espectral, entonces las iteradas del operador admiten una descomposición asintótica.

Proposición 8.2 (Descomposición espectral formal). *Supóngase que*

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}$$

posee una brecha espectral. Entonces existe un operador

$$\Pi_t$$

de rango uno y un operador

$$N_t$$

tales que

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t} = \lambda_t \Pi_t + N_t,$$

donde

$$\Pi_t^2 = \Pi_t,$$

y

$$\rho(N_t) \leq r_t < \lambda_t.$$

Demostración. Esta descomposición corresponde a la descomposición espectral asociada a

un valor propio aislado de multiplicidad uno. Al estar

$$\lambda_t$$

aislado del resto del espectro, el cálculo funcional permite construir el proyector espectral

$$\Pi_t.$$

El operador restante

$$N_t = \mathcal{L}_{\text{RC},t} - \lambda_t \Pi_t$$

posee radio espectral acotado por

$$r_t.$$

□

8.4. Convergencia exponencial

La consecuencia inmediata de la descomposición anterior consiste en el comportamiento de las iteradas.

Proposición 8.3 (Dominio del autovalor principal). *Bajo la hipótesis de brecha espectral,*

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k = \lambda_t^k \Pi_t + N_t^k.$$

Además,

$$\|N_t^k\| = O(r_t^k),$$

cuando

$$k \rightarrow \infty.$$

Demostración. Elevando la descomposición espectral a la potencia k y utilizando que

$$\Pi_t N_t = N_t \Pi_t = 0,$$

se obtiene

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}^k = \lambda_t^k \Pi_t + N_t^k.$$

Como

$$\rho(N_t) < \lambda_t,$$

la teoría espectral garantiza que

$$\|N_t^k\| = O(r_t^k).$$

Por tanto,

$$\frac{\|N_t^k\|}{\lambda_t^k} \longrightarrow 0.$$

□

Esta identidad muestra que, para tiempos largos, toda la dinámica queda gobernada por el autovalor dominante.

8.5. Conjetura de brecha espectral residual

Las consideraciones anteriores motivan la siguiente conjetura.

Conjetura 8.4 (Brecha espectral residual de Ruiz Castillo). *Existe un espacio funcional adecuado*

$$\mathcal{B}(\Sigma_C)$$

sobre el cual el operador

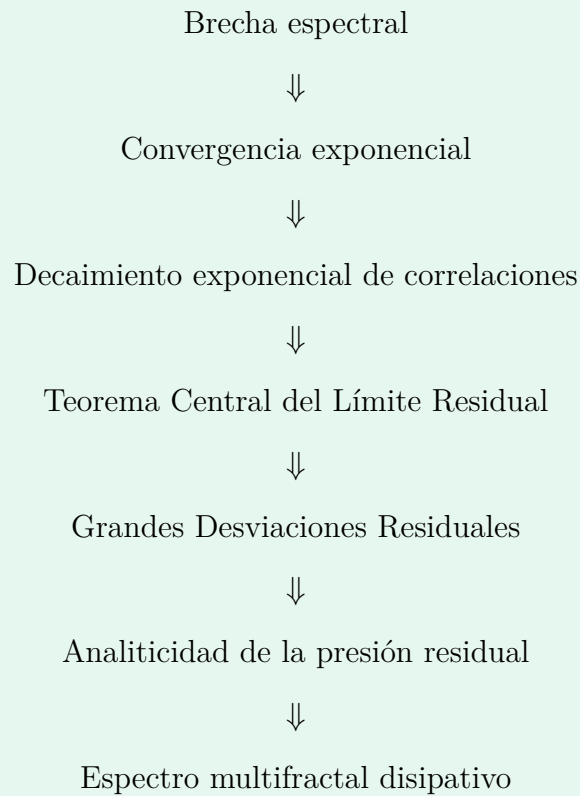
$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}$$

posee una brecha espectral. Equivalentemente,

$$\boxed{\sigma(\mathcal{L}_{\text{RC},t}) = \{\lambda_t\} \cup \Sigma_t, \quad r_t < |\lambda_t|.$$

8.6. Consecuencias esperadas

La demostración de esta conjetura implicaría inmediatamente una extensa colección de resultados probabilísticos y geométricos.

Consecuencias matemáticas esperadas**Interpretación**

La brecha espectral representa el mecanismo matemático que separa la dinámica dominante de las fluctuaciones residuales. En caso de demostrarse, constituiría el fundamento analítico de toda la teoría residual desarrollada en esta serie de investigaciones, permitiendo deducir de manera unificada los resultados sobre medidas de Gibbs, estados de equilibrio, presión residual, grandes desviaciones y geometría multifractal.

9. Gráfica conceptual del radio espectral

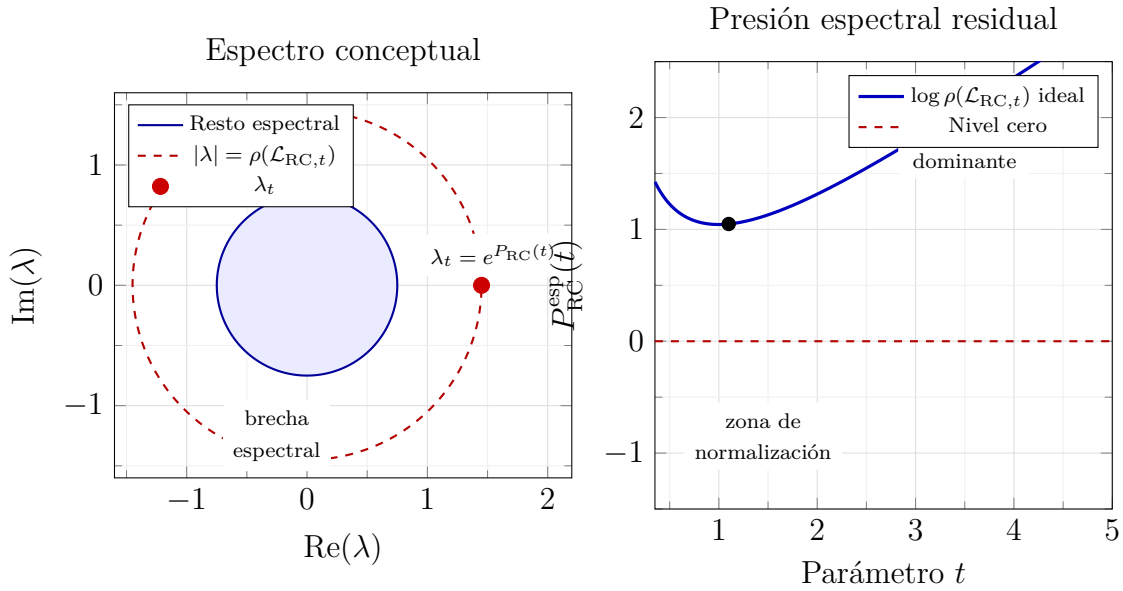


Figura 1: Figura conceptual doble. A la izquierda se representa el espectro idealizado del operador de transferencia residual: el autovalor dominante λ_t queda separado del resto espectral por una brecha. A la derecha se muestra la presión espectral residual como $P_{RC}^{\text{esp}}(t) = \log \rho(\mathcal{L}_{RC,t})$. En el espacio realizable Σ_C , la presión efectiva deberá incorporar las restricciones aritméticas propias de la dinámica acelerada de Collatz.

10. Conclusión

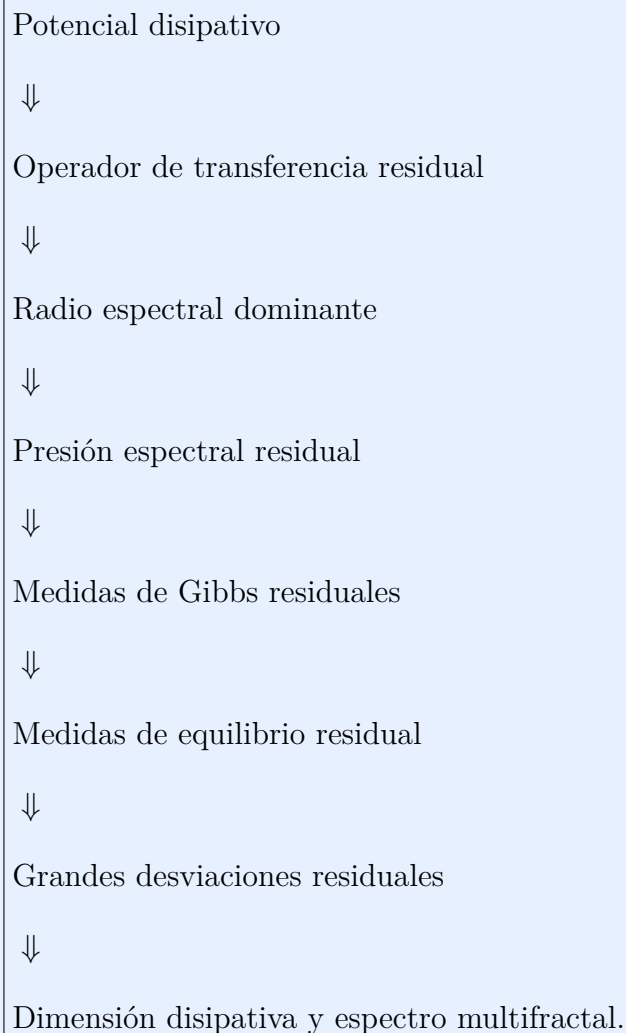
El desarrollo presentado en este trabajo incorpora una nueva perspectiva para el estudio de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz mediante herramientas provenientes del análisis funcional, la teoría espectral y el formalismo termodinámico. Mientras los trabajos anteriores introdujeron la deuda residual, la presión disipativa, la entropía residual, las grandes desviaciones y las medidas de Gibbs, el presente artículo sitúa al operador de transferencia residual como el mecanismo matemático que articula todos estos conceptos dentro de una misma arquitectura teórica.

La construcción propuesta traslada el estudio de órbitas individuales hacia el análisis del comportamiento global de familias completas de trayectorias simbólicas. En lugar de describir únicamente la evolución de una sucesión de enteros, el operador de transferencia organiza la propagación de pesos estadísticos sobre el espacio simbólico realizable, permitiendo estudiar el crecimiento colectivo de la dinámica mediante herramientas espectrales.

Desde esta perspectiva, la presión residual adquiere una doble interpretación. Por una parte, continúa representando el equilibrio variacional entre la entropía simbólica y la disipación promedio. Por otra, pasa a identificarse con el logaritmo del radio espectral del operador de transferencia, estableciendo un puente natural entre la teoría ergódica y el análisis funcional.

Aporte central del trabajo

El principal aporte consiste en introducir el **Operador de Transferencia Residual de Ruiz Castillo** como el núcleo espectral de la teoría residual, organizando bajo una misma estructura matemática las principales cantidades desarrolladas en esta línea de investigación.



Es importante enfatizar que los resultados obtenidos no constituyen una demostración de la Conjetura de Collatz. Su alcance consiste en proporcionar un marco matemático cohe-

rente desde el cual la dinámica acelerada puede analizarse mediante operadores positivos, radios espectrales, medidas invariantes y principios variacionales. Este cambio de perspectiva permite reemplazar parcialmente el estudio directo de las órbitas por el análisis de objetos globales que capturan la estructura estadística de la disipación binaria.

Finalmente, el operador de transferencia residual abre un amplio programa de investigación. Entre las direcciones más relevantes se encuentran la construcción rigurosa del espacio funcional sobre el cual actúa el operador, la demostración de la existencia y simplicidad del autovalor dominante, el establecimiento de una brecha espectral, la obtención de medidas de Gibbs residuales y la demostración del Principio Variacional Espectral de Ruiz Castillo. Una vez consolidados estos resultados, será posible abordar de manera rigurosa el estudio del Teorema Central del Límite Residual, la teoría de grandes desviaciones, el análisis multifractal de la disipación y la caracterización geométrica de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz.

Perspectiva matemática

La teoría residual ha evolucionado desde una descripción basada en la deuda disipativa hacia una formulación espectral completa. El operador de transferencia residual representa el punto de convergencia entre la aritmética de la Conjetura de Collatz, la teoría ergódica, el análisis funcional y el formalismo termodinámico. En esta arquitectura, la presión, las medidas de Gibbs, el equilibrio estadístico y las grandes desviaciones dejan de ser conceptos independientes para convertirse en manifestaciones complementarias de una misma estructura espectral subyacente.

Referencias

Referencias

- [1] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *El estudio de la conjetura de Collatz en el contexto de sistemas dinámicos y la relación entre la complejidad computacional y la efectividad de las técnicas de optimización*. Revista Internacional de Ciencia Universitam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739687>
- [2] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Análisis de la dinámica acelerada en la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17825291>
- [3] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Estructura modular y dinámica en la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17974926>

- [4] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Estructuras residuales y comportamiento dinámico en Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18490172>
- [5] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Contracción modular y patrones aritméticos en la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18932651>
- [6] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Aplicación del enfoque ontosemiótico y la incidencia en el estudio de la Conjetura de Collatz desde las ciencias de la complejidad*. Tesis Doctoral. Universidad de San Carlos de Guatemala. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17621440>
- [7] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *La Conjetura de Collatz como sistema dinámico discreto: interacciones entre teoría de números, complejidad y dinámica no lineal*. Zenodo.
- [8] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cilindros de valuación y contracción residual en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19625744>
- [9] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cilindros de valuación, disipación residual y contracción dinámica en la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20314334>
- [10] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Deuda residual, compensación disipativa y subcilindros descendentes en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20320671>
- [11] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Drift residual y presión disipativa promedio en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20481855>
- [12] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cotas disipativas y descomposición residual de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567091>
- [13] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Disipación Promedio de Ruiz Castillo y medidas de equilibrio en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20636301>
- [14] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Entropía Disipativa de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo.
- [15] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Dimensión Disipativa de Ruiz Castillo y subcilindros fractales en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo.
- [16] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo.

- [17] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Principio Variacional Residual de Ruiz Castillo y formalismo termodinámico para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo.
- [18] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Medidas de Gibbs Residuales de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Preprint.
- [19] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Operador de Transferencia Residual de Ruiz Castillo y teoría espectral para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Preprint.